قضیه بیز

«بیز» به اینجا تغییرمسیر دارد. برای اصطلاح بیز در اجرای موسیقی، آنکور را ببینید.

قضیه بیز (به انگلیسی: Bayes' theorem) روشی برای دسته‌بندی پدیده‌ها، بر پایه احتمال وقوع یا عدم وقوع یک پدیده است و در نظریهٔ احتمالات با اهمیت و پرکاربرد است. اگر برای فضای نمونه‌ای مفروضی بتوانیم چنان افرازی انتخاب کنیم که با دانستن اینکه کدامیک از پیشامدهای افراز شده رخ داده‌است، بخش مهمی از عدم قطعیت تقلیل می‌یابد.

این قضیه از آن جهت مفید است که می‌توان از طریق آن، احتمال یک پیشامد را با مشروط کردن نسبت به وقوع یا عدم وقوع یک پیشامد دیگر محاسبه کرد. در بسیاری از حالت‌ها، محاسبهٔ احتمال یک پیشامد به صورت مستقیم کاری دشوار است. با استفاده از این قضیه و مشروط کردن پیشامد مورد نظر نسبت به پیشامد دیگر، می‌توان احتمال مورد نظر را محاسبه کرد.

این رابطه به خاطر بزرگداشت توماس بیز فیلسوف انگلیسی به نام فرمول بیز معروف است.

معادلهٔ اصلی [ویرایش | اشتراک‌گذاری]

فرض می‌کنیم $B_1, \ldots, B_k$ یک افراز برای فضای نمونه‌ای S تشکیل دهند. طوری‌که به ازای هر $j = 1, \ldots, k$، داشته باشیم $P(B_j) > 0$ و فرض کنید A پیشامدی با فرض $P(A) > 0$ باشد، در اینصورت به ازای $i = 1, \ldots, k$، داریم:

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)\,P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{k} P(B_j)\,P(A|B_j)}$$

برهان [ویرایش | اشتراک‌گذاری]

طبق تعریف احتمال شرطی داریم $P(B_i|A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)}$. صورت کسر قضیه طبق دستور حاصلضرب در احتمال شرطی، برابر با $P(B_i|A)$ و مخرج کسر بنابر قضیه قانون احتمال کل، برابر $P(A)$ است.

اگر A و B دو پیشامد مفروض باشند، می‌توان پیشامد A را به صورت زیر در نظر بگیریم:

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$$

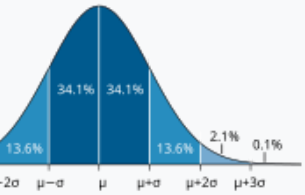
زیرا نقطه‌ای که در A باشد باید یا در هر دوی A و B باشد یا این که در A باشد و در B وجود نداشته باشد. از طرفی می‌دانیم $A \cap B$ و $A \cap B'$ ناسازگار هستند، پس می‌توان نوشت:

آمار ب
تئو
احتمالات بیزی
تفسیرهای احتمال
قضیه بیز
قاعده بیز • عامل
استنباط بیزی
شبکه‌های بیزی
احتمال پیشین •
تابع درست‌نمایی
توزیع مزدوج پیش
rior predictive
erparameter •
Hyperprior
of indifference
اصل حداکثر آنترو
Bayes method
قاعده کرام ول
ein–von Mises
theorem
معیار اطلاع بیزی
بازه مورد قبول
برآوردگر بیشینه‌گ
روش
رگرسیون خطی ب
برآوردگر بیزی
mate Bayesian
computation
استفا
فیلترینگ اسپم بی

رده‌بندی بیزی
دسته‌بندی کننده ن

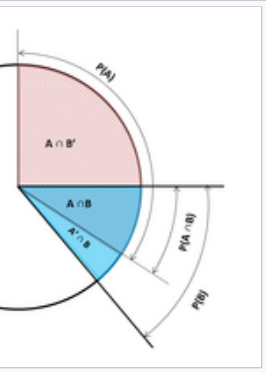
ن • ب • و

بخشی از مجموعه مباحث د
نظریهٔ احتمال



اصول احتمال

فضای احتمال * فضای نمونه * پ
پیشامد * اندازه احتما
پیشامد مکمل * توزیع احتمال
حاشیه‌ای * احتمال ش
متغیرهای تصادفی مستقل * مس
قانون احتمال کامل * قانون اعداد
بیز * نابرابری بول
نمودار ون * نمودار در



قضیه بیز

$$AB) + P(AB') = P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B') = P(A|B)P(B) + P(A|B')\,(1 - P(B))$$

این رابطه بیان می‌دارد که احتمال به وقوع پیوستن پیشامد A یک میانگین وزنی از احتمال شرطی $(A|B)$ و احتمال
$(A|B')$ می‌باشد. وزن داده شده به هر احتمال شرطی به اندازهٔ احتمالی است که A نسبت به آن مشروط شده‌اس
را می‌توان به صورت زیر تعمیم داد. فرض کنید پیشامدهای B_1، B_2، ... و B_n پیشامدهای دو به دو ناسازگار باشند
رابطهٔ زیر نیز بین این پیشامدها برقرار است:

از این عبارت این گونه می‌توان استنباط کرد که حتماً یکی از پیشامدهای B_1، B_2، ... و B_n باید اتفاق بیفتد. از طر
پیشامدهای $A \cap B_i$برای $i = 1, \cdots, n$، دو به دو ناسازگار هستند و می‌نویسیم:

$$\cap B_i)$$

از این‌جا می‌توان نوشت:

$$\sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^{n} p(A|B_i)P(B_i)$$

این رابطه بیان می‌دارد که چگونه می‌توان $P(A)$ را با مشروط کردن به یکی از پیشامدهای داده شدهٔ B_1، B_2، .. نمود. به‌طور کلی این رابطه باین می‌دارد که $P(A)$ برابر است با میانگین وزنی $P(A|B')$ به نحوی که هر وزن هر احتمالی است که به آن مشروط گردیده‌است حال فرض کنید که پیشامد A اتفاق افتاده و می‌خواهیم احتمال این که پیشامدهای B_i اتفاق افتاده باشد را حساب کنیم:

$$\frac{P(B_i)\,P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{k} P(B_j)\,P(A|B_j)}$$

یادگیری ماشینی به کمک نظریه بیز [ویرایش | اشتراک‌گذاری]

برای نگرش بیزی به یادگیری ماشین (و یا هر فرایند دیگر) می‌باید نخست:

- دانش موجود دربارهٔ موضوع را به صورت احتمالاتی فرموله کنیم:برای اینکار باید مقادیر کیفی دانش را به صورت فرضیات استقلال و غیره مدل کرد. این مدل دارای پارامترهای ناشناخته‌ای خواهد بود که برای هر یک از مقادیر ن احتمال اولیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که بازگوکننده باور ما به محتمل بودن هر یک از این مقادیر بدون دیدن داد
- با جمع‌آوری داده و مشاهدهٔ آن، مقدار توزیع احتمال ثانویه را محاسبه می‌کنیم
- با استفاده از این احتمال ثانویه:
- به یک نتیجه‌گیری در مورد عدم قطعیت می‌رسیم
- با میانگین‌گیری روی مقادیر احتمال ثانویه پیش‌بینی انجام می‌دهیم
- برای کاهش خطای ثانویه مورد انتظار تصمیم‌گیری می‌کنیم

تئوری بیز در یادگیری ماشین [ویرایش | اشتراک‌گذاری]

در یادگیری ماشین معمولاً در فضای فرضیه h بدنبال بهترین فرضیه‌ای هستیم که در مورد داده‌های آموزشی D صدق تعیین بهترین فرضیه، این است که بدنبال محتمل‌ترین فرضیه‌ای باشیم که با داشتن داده‌های آموزشی D و احتمال ق فرضیه‌های مختلف می‌توان انتظار داشت تئوری بیز چنین راه حلی را ارائه می‌دهد. این روش راه حل مستقیمی است جستجو ندارد.

سنگ بنای یادگیری بیزی را تئوری بیز تشکیل می‌دهد. این تئوری امکان محاسبه احتمال ثانویه را بر مبنای احتمالات او

$$P(h|D) = \frac{P(D|h)\,P(h)}{P(D)}$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود با افزایش $P(D)$ مقدار $P(h|D)$ کاهش می‌یابد؛ زیرا هر چه احتمال مشاهده D م بیشتر باشد به این معنا خواهد بود که D شواهد کمتری در حمایت از hدربردارد.

تعریف مفاهیم اولیه [ویرایش | اشتراک‌گذاری]

فرض کنید که فضای فرضیه h و مجموعه مثال‌های آموزش D موجود باشند. مقادیر احتمال زیر را تعریف می‌کنیم:

$P(h)$: احتمال پیشین (prior probablity) که فرضیه h قبل از مشاهده داده آموزشی D داشته‌است. اگر چنی موجود نباشد می‌توان به تمامی فرضیه‌ها احتمال یکسانی نسبت داد.

$P(D)$: احتمال مشاهده داده آموزشی D.

$P(D|h)$: درست نمایی (likelihood) یا احتمال مشاهده داده آموزشی D به فرض آنکه فرضیه h صادق باشد

$P(h|D)$: احتمال پسین (posterior probablity) یا احتمال فرضیه h به شرط مشاهده داده آموزشی D.

توجه شود که احتمال پیشین $P(h)$ مستقل از داده آموزشی است، ولی احتمال پسین $P(h|D)$ تأثیر داده آموزشی می‌کند.

روش‌های یادگیری بیزی ماشینی [ویرایش | اشتراک‌گذاری]

روش‌های بیزی فرضیه‌هایی ارائه می‌دهند که قادر به پیش‌بینی احتمالی هستند (مثل بیمار به احتمال ۹۳٪ بهبود می‌یابد
جدید را می‌توان با ترکیب وزنی چندین فرضیه دسته‌بندی نمود. حتی در مواردی که روش‌های بیزی قابل محاسبه نباش
آن‌ها به عنوان معیاری برای ارزیابی روش‌های دیگر استفاده کرد تعدادی از روش‌های یادگیری ماشینی بیزی شامل مو

- Bayes Optimal Classifier
- دسته‌بندی‌کننده نایو بیز
- شبکه‌های بیزی

مثال [ویرایش | اشتراک‌گذاری]

در یک مسئله تشخیص بیماری با دو فرضیه روبرو هستیم:

۱. بیمار دارای سرطان است.
۲. بیمار سالم است.

داده‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که ۰٫۰۰۸ جمعیت دارای این بیماری هستند و بعلت نادقیق بودن تست‌های آزمایشگ
صورت زیر است:

در ۹۸٪ مواقعی که شخص واقعاً بیمار است نتیجه صحیح مثبت حاصل می‌شود.
در ۹۷٪ مواقعی که بیمار سالم است نتیجه صحیح منفی حاصل می‌شود.

$$P(cancer) = 0.008, P(+|cancer) = 0.98, P(+|\overline{cancer}) = 0.03$$
$$P(\overline{cancer}) = 0.992, P(-|cancer) = 0.02, P(-|\overline{cancer}) = 0.97$$

احتمال مثبت بودن جواب آزمایش:

$$ncer)P(cancer) + P(+|\overline{cancer})P(\overline{cancer}) = 0.98 \times 0.008 + 0.03 \times 0.992 = 0.037599$$

حال اگر بیمار جدیدی مشاهده شود که جواب آزمایشگاه مثبت باشد، آیا باید بیمار را مبتلا به سرطان بدانیم؟ احتمال
سرطان عبارت است از:

$$ancer|+) = \frac{P(+|cancer)P(cancer)}{P(+)} = \frac{0.98 \times 0.008}{0.037599} = \frac{0.0078}{0.037599} = 0.20745$$

احتمال نداشتن سرطان عبارت است از:

$$P(\overline{cancer}|+) = P\frac{(+|\overline{cancer})P(\overline{cancer})}{P(+)} = \frac{0.03 \times 0.992}{0.037599} = 0.792574$$

لذا فرضیه MAP عبارت خواهد بود از:

ancer

جستارهای وابسته [ویرایش | اشتراک‌گذاری]

- احتمال‌های بیزین
- توماس بیز

منابع [ویرایش | اشتراک‌گذاری]

- دگروت-اسکرویش (۱۳۸۵)، *احتمال و آمار جلد اول*، ترجمهٔ دکتر عین‌الله پاشا، ص. ۹۸، شابک ۸-۸۷۱-۳۹۵-۹۶۴-۷۸

sheldon ross sixth edition، *A first course of probability*

رده‌ها: آمار بیزی | قضایا در آمار | قضیه‌های احتمالات | قضیه‌های ریاضی | نظریه احتمالات

این صفحه آخرین‌بار در ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۶ ساعت ۱۲:۳۵ ویرایش شده است. این صفحه با استفاده از پارسوئید رندر شده است.

همهٔ نوشته‌ها تحت مجوز Creative Commons Attribution/Share-Alike در دسترس است؛ برای جزئیات بیشتر شرایط استفاده را بخوانید.
ویکی‌پدیا® علامتی تجاری متعلق به سازمان غیرانتفاعی بنیاد ویکی‌مدیا است.